

## Кольцевая

### Условие

#### Задача 11- 2. «Кольцевая»

*Построение всех графиков выполняйте на отдельных, выданных Вам бланках!*

#### Часть 1. Электрическое поле кольца.

Суммарный электрический заряд тонкого равномерно заряженного кольца равен  $Q$ , радиус кольца -  $R$ . Совместим ось  $Z$  с осью кольца, начало отсчета поместим в центр кольца.

1.1 Найдите зависимость проекции вектора напряженности электрического поля  $E_z(z)$  на ось  $Z$  от координаты на оси кольца.

Обозначим  $E_0 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$ .

1.2 Постройте график зависимости величины  $\frac{E_z(z)}{E_0}$  от величины  $\xi = \frac{z}{R}$ .

1.3 Получите упрощенный вид зависимости  $E_z(z)$  при  $z \gg R$ .

1.4 На оси кольца на расстоянии  $z$  находится электрический диполь с дипольным моментом  $\vec{p}_e$ . Считая, что  $z \gg R$  найдите силу  $\vec{F}$ , действующую на диполь.

Электрическим диполем называется система из двух точечных зарядов, одинаковых по величине и противоположных по знаку  $+q, -q$ , находящихся на малом расстоянии  $a$  друг от друга. Характеристикой диполя является его дипольный момент, который определяется как  $\vec{p}_e = qa$ .

Подсказка. Покажите, что сила, действующая на диполь равна  $F_z = p_e \frac{\Delta E_z}{\Delta z}$ .

#### Часть 2. Магнитное поле кольца.

Закон Био - Савара:

Малый элемент тока  $I\Delta l$  создает в произвольной точке  $A$  магнитное поле, индукция которого определяется по формуле

$$\Delta B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I\Delta l}{r^2} \sin \alpha \quad (1)$$

где  $I$  - сила тока, протекающего по элементу длиной  $\Delta l$ ,  $r$  - расстояние от элемента тока до точки  $A$ ,  $\alpha$  - угол между направлением элемента тока и направлением на точку  $A$ . Вектор  $\vec{\Delta B}$  перпендикулярен плоскости, в которой лежит элемент тока и точка  $A$ .

По проволочному кольцу радиуса  $R$  протекает постоянный электрический ток силы  $I$ .

Совместим ось  $Z$  с осью кольца, начало отсчета поместим в центр кольца.

2.1 Найдите зависимость проекции вектора индукции магнитного поля  $B_z(z)$  на ось  $Z$  от координаты на оси кольца.

Обозначим  $B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R}$ .

2.2 Постройте график зависимости величины  $\frac{B_z(z)}{B_0}$  от величины  $\xi = \frac{z}{R}$ .

2.3 Получите упрощенный вид зависимости  $B_z(z)$  при  $z \gg R$ .

2.4 На оси кольца на расстоянии  $z$  находится магнитный диполь с дипольным моментом  $\vec{p}_m$ . Считая, что  $z \gg R$  найдите силу  $\vec{F}$ , действующую на диполь.

Магнитным диполем является малое кольцо с током. Магнитный дипольный момент определяется как произведение силы тока на площадь кольца  $p_m = IS$ . Направление вектора дипольного момента совпадает с осью кольца.

Подсказка. Известно, что сила, действующая на магнитный диполь равна  $F_z = p_m \frac{\Delta B_z}{\Delta z}$ .

#### Часть 3. Взаимодействие постоянных магнитов.

Постоянные магниты изготавливаются из намагниченных ферромагнетиков. Характеристикой степени намагниченности является вектор намагничивания  $\vec{J}$ , равный дипольному моменту единицы объема вещества.

Постоянный магнит имеет форму тонкого диска радиуса  $R$  и толщины  $h$  ( $h \ll R$ ). Диск намагничен однородно его вектор намагничивания равен  $\vec{J}$  и направлен вдоль оси диска.

3.1 Найдите индукцию магнитного поля  $\vec{B}_0$  в центре диска.

3.2 Найдите зависимость проекции вектора индукции на ось диска  $B_z(z)$  в точках находящихся на оси диска, в зависимости от расстояния от его центра.

3.3 На большом расстоянии  $L$  ( $L \gg R$ ) от магнита расположили еще один такой же магнит. Оси магнитов совпадают. Найдите зависимость силы взаимодействия между магнитами от расстояния между ними.

В описанном дисковом магните вырезают полость в цилиндра радиуса  $\frac{R}{2}$ , соосную с магнитом. В результате чего получился кольцевой магнит.

3.3 Найдите зависимость проекции вектора индукции на ось диска  $B_z(z)$  в точках находящихся на оси магнита, в зависимости от расстояния от его центра. Постройте схематический график зависимости величины  $\frac{B_z(z)}{B_0}$  от величины  $\frac{z}{R}$ .

Величина  $B_0$  - та, что определена вами в п.3.1.



